

基于滑动平均的能量分析攻击研究与实现

王建新 方华威 段晓毅* 余高健
(北京电子科技学院电子与信息工程系 北京 100070)

摘 要: 在能量分析攻击中, 为了提高攻击效率, 减少噪声的影响, 越来越多的预处理方法被使用, 取得了很多显著的效果。该文以在 ATmega16 上运行的 AES-128 算法作为攻击目标, 对采集的原始能量曲线进行滑动平均滤波, 再通过相关能量分析(Correlation Power Analysis, CPA)攻击确定滑动平均滤波的最优参数。通过与原始数据和经过 Hanning 窗低通滤波器滤波后的数据对比, 可以看出经过滑动平均滤波处理后, 使用正确密钥所得的 CPA 相关系数较原始数据或低通滤波处理后所得系数大, 而错误密钥所得相关系数小。经过滑动平均处理后, 不仅可以发现 AES-128 的 10 轮加密过程, 而且经过差分能量分析攻击所得的尖峰较原始的更为明显。实验结果表明经过滑动平均滤波预处理后, 能量分析攻击的效率可明显提高。

关键词: 能量分析攻击; 预处理; 滑动平均; 低通滤波

中图分类号: TP309

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2017)05-1256-05

DOI: 10.11999/JEIT160637

Research and Implementation of Power Analysis Based on Moving Average

WANG Jianxin FANG Huawei DUAN Xiaoyi SHE Gaojian

(Department of Electronics and Information Engineering, Beijing Electronic Science and Technology Institute,
Beijing 100070, China)

Abstract: In order to improve the efficiency of attack and reduce the influence of noise on power analysis, a growing number of preprocessing methods are discussed and numerous remarkable results are reported. The AES-128 algorithm running on the ATmega16 is taken as the target in this paper. The original energy curves are moved average and the optimal parameter of moving average filter is determined by Correlation Power Analysis (CPA) subsequently. The experimental results demonstrate that compared with the original data and the data after Hanning window low-pass filter, the correlation coefficient obtained by the correct key with the using of moving average filter is evidently promoted, while the correlation coefficient obtained by the incorrect key is decreased. With the moving average approaching, the process of the ten encryption of AES-128 can be discovered obviously. The peak of Differential Power Analysis (DPA) obtained by the data using moving average is more obvious than that obtained by the original data. Numerical results show that the moving average approaching can improve the efficiency of power analysis evidently.

Key words: Power analysis attack; Pretreatment; Moving average; Low-pass filter

1 引言

密码算法的安全性主要包括两方面内容: 一方面是数学上的安全性, 另一方面是其物理实现的安全性。目前主要的密码算法在数学上几乎无法完全被攻破, 但密码算法在物理设备上实现, 有很多方

式可以获取密钥信息。1996 年, Kocher^[1]提出时间攻击, 第 1 次通过侧信道攻击恢复出密码设备的密钥。从此以后, 越来越多的侧信道攻击方法被提出来, 如: 能量分析(power analysis)^[2]、电磁分析(electromagnetic analysis)^[3-5]、声音分析(acoustic cryptanalysis)^[6]、光发射(optical emission)^[7]和温度(temperature)^[8]等。

在侧信道攻击中, 能量分析攻击最具威胁也最容易实施, 备受密码学研究者的重视。能量分析攻击的方法有很多, Kocher 等人^[2]在 1999 年提出简单能量分析(Simple Power Analysis, SPA)和差分能量

收稿日期: 2016-06-16; 改回日期: 2017-02-08; 网络出版: 2017-03-07

*通信作者: 段晓毅 duanxiaoyi@best.edu.cn

基金项目: 北京市自然科学基金(4163076), 北京电子科技学院基金(328201505, 328201508)

Foundation Items: Beijing Municipal Natural Science Foundation (4163076), The Foundation of Beijing Electronic Science and Technology Institute (328201505, 328201508)

分析(Differential Power Analysis, DPA), Brier 等人^[9]在 2004 年提出相关能量分析(Correlation Power Analysis, CPA), Gierlichs 等人^[10]在 2007 年提出互信息分析(Mutual Information Analysis, MIA), Aliot 等人^[11,12]在 2010 年提出泄漏能量分析(Leakage Power Analysis, LPA), 其使用静态功耗攻击, Moradi^[13]在 2014 年对静态功耗进行研究, 认为静态功耗并不能攻破在 FPGA 上实现的密码算法。

随着攻击手段的成熟, 国内外的研究人员开始选择合适的数字信号处理技术或者其他预处理方法, 对采集来的数据进行分析处理, 以期提高攻击效率。2007 年, Le 等人^[14]用四阶累积量(Fourth Order Cumulant, FOC)的方法滤除信号中高斯噪声; 2010 年, Souissi 等人^[15]用卡尔曼滤波器(Kalman filter)滤除信号中的高斯噪声, 并与 FOC 对比, 结果表明卡尔曼滤波器的效果比 FOC 的好; 2015 年, Whitnall 等人^[16]提出用机器学习(machine learning)对数据进行压缩处理, 减少了攻击的计算量; Pozo 等人^[17]把奇异谱分析(Singular Spectrum Analysis, SSA)应用到能量分析攻击中, 提高了信号的信噪比; 2009 年, 张鹏等人^[18]提到在 DPA 中的信号处理与分析的技术主要有轨迹对齐、去噪、信号压缩、时频转换、信号判别等; 2014 年, 黄永远等人^[19]利用低通滤波器进行预处理, 减少了攻击成功所需要的功耗曲线; 2015 年, 蔡琛等人^[20]运用主成分分析(Principal Component Analysis, PCA)进行预处理, 减少了攻击所需要的点数, 缩短了攻击时间, 提高了攻击效率。基于前人的研究成果, 本文提出一种采用滑动平均滤波的方法, 采用滑动平均滤波替换传统的低通滤波, 减少了噪声和攻击成功所需的能量曲线条数, 提高了攻击效率。

2 滑动平均滤波

滑动平均滤波器属于有限冲激响应型(FIR)低通滤波器, 对于特定次谐波的衰减能力较强, 稳态时滤波精度较高。滑动平均滤波器相对于其他滤波器具有算法简单、响应时间快、抑制噪声效果佳等特点^[21]。

2.1 滤波器设计

动态测试数据 $y(t)$ 由确定性成分 $f(t)$ 和随机性成分 $x(t)$ 组成^[22], $f(t)$ 即所需的测量结果或有效信号, $x(t)$ 即随机起伏的测试误差或噪声, 即 $x(t) = e(t)$, $e(t)$ 即噪声或误差。经离散化采样后, 可相应地将动态测试数据写成

$$y_k = f_k + e_k, \quad k = 1, 2, \dots, M \quad (1)$$

其中, M 为离散化采样后数据的个数。为了更准确地表示 f_k , 减小误差 e_k 的影响, 对 y_k 进行平滑和滤波处理。具体来说, 就是对含噪声的信号的数据 y_k 在合适的区间上作局部平均, 以减小 e_k 所造成的随机起伏。这样沿全长 M 个数据任一小区间上进行不断的局部平均, 即可得出较平滑的测量结果 f_k , 而滤掉随机误差。滑动平均的一般表达式为

$$f_k = y'_k = \frac{1}{2n+1} \sum_{k=n+1}^n y_{k+1}, \quad k = n+1, n+2, \dots, M-n \quad (2)$$

式中, $2n+1 = N$, 由此得出 $f_k = y'_k$, 通过平均的方式降低了数据 y_k 的随机起伏, 使之成为更为平滑的数据。基于此可以更好地估计随机误差, 所以可得误差为

$$e_k = y_k - f_k, \quad k = n+1, n+2, \dots, M-n \quad (3)$$

运用滑动平均能够将随机起伏数据进行过滤, 平滑趋势更加明显, 能够将随机误差的演变过程表示出来。

2.2 滑动平均滤波 N 值选取

在现实具体应用中, 针对需要保留的有用信号的频率特性及需要剔除的噪声信号的频率特性选择合适的滤波参数, 以达到保留有用信号而滤除噪声信号的目的^[23]。

滑动平均滤波对随机信号有较好的抑制作用, 滑动平均滤波参数 N 值决定了信号的平滑度。在文献^[23]中, 得出 3 dB 时 N 与分频值 W_c (信号截止频率 f_c / 采样频率 f_s) 的关系为

$$W_c = f_c / f_s = 1 / (0.32 + 2.21N), \quad N \geq 2 \quad (4)$$

在实际应用中, 考虑各种应用环境及信号与噪声的频率特性, 选择合适的 N 值。但在高速滤波中, 基于硬件计算能力及实时性考虑, N 的取值通常不超过 200。

3 实验与结果分析

实验采用 ATmega16 单片机、泰克 DPO7104C 示波器和计算机作为实验平台采集数据。ATmega16 是基于增强的 AVR RISC 结构的低功耗 8 位 CMOS 微控制器, 时钟频率最大为 16 MHz。通过计算机发送指令, ATmega16 对数据进行 AES-128 加密, 泰克示波器对 ATmega16 加密过程进行采集, 并把采集到的能量数据传回计算机。ATmega16 的时钟频率设置为 4 MHz, 以 50 MHz 采样频率采集 AES-128 加密的第 1 轮, 上升沿触发加密, 下降沿触发结束加密, 在加密前后都用串口进行发送数据, 采集 10000 条数据。并以采样频率 50 MHz 采集 AES-128 10 轮加密过程数据 1000 条。

3.1 N 值的确定

文献[19]使用的测量配置为数字示波器、STC90C58AD 微控制器和计算机。其中数字示波器被配置为采样频率 100 MHz, 采样点数 1 M, 微控制器所用晶振频率为 11.0592 MHz。采用相关频域分析确定低通滤波器的截止频率为 1.846 MHz, 本文采用 ATmega16 单片机, 时钟频率为 4 MHz, 采样频率 50 MHz, 截止频率与文献[19]的有可能不同, 因此需要确定最佳的截止频率。

由式(4)可知截止频率 f_c :

$$f_c = f_s / (0.32 + 2.21N), \quad N > 2 \quad (5)$$

把采样频率 $f_s = 50$ MHz 代入得

$$f_c = 50 / (0.32 + 2.21N), \quad N > 2 \quad (6)$$

而 N 则等于

$$N = (50/f_c - 0.32)/2.21, \quad N > 2 \quad (7)$$

由文献[19]可知, 截止频率远低于时钟频率, 因此本文选择滤波器的截止频率低于或等于时钟频率 4 MHz。分别选取截止频率为 4 MHz, 2 MHz, 1 MHz 和 0.5 MHz 对原始数据进行滑动平均滤波, 计算出 N 值分别约等于 5.5, 11.2, 22.5, 45.1, 由式(2)可知, $N = 2n + 1$ 为奇数, 且为整数, 因此 N 值分别确定为 5, 11, 23, 45。对 AES-128 第 1 轮加密数据进行滑动平均滤波, 再对滤波后的数据进行 CPA 攻击, 16 Byte 正确密钥 CPA 相关系数最大值如图 1 所示。

由图 1 可知, N 为 23 时, 正确密钥 CPA 相关系数最大值比其他 N 值与原始的都大, 也就是说, 截止频率为 1 MHz 时, 滤波效果比较好。而且 CPA 的相关系数在截止频率从 4 MHz 到 1 MHz 时逐渐增大, 1 MHz~0.5 MHz 时逐渐减小。这表明, 最佳截止频率在 1 MHz 附近, 因此 N 值的最佳取值范围应该是: $11 < N < 45$ 。分别在 $N = 23$ 左右两端取值验证, 如图 2 所示。

由图 2 可知, 当 N 值小于 19 时, 随着 N 值的增加, 滑动平均滤波后的正确密钥 CPA 的相关系数最大值随着 N 值的增大而增大; 当 N 值大于 19 时,

随着 N 值的增大, 滑动平均滤波后的数据正确密钥 CPA 的相关系数最大值随着 N 值的增大而减小; 当 N 取 19 时, 正确密钥 CPA 的相关系数最大值最大, 因此 N 值确定为 19。

3.2 与 Hanning 窗低通滤波器对比

文献[19]提出 Hanning 窗低通滤波器的效果最好。由式(4)可知, 当 $N = 19$ 时, 滑动平均滤波器相当于截止频率约为 1.18 MHz 的低通滤波器。用相同截止频率的 Hanning 窗低通滤波器对原始数据进行滤波, 然后进行 CPA 攻击, 与原始数据和 $N = 19$ 时滑动平均后正确密钥 CPA 的相关系数最大值进行对比, 结果如图 3 所示。

由图 3 可知, 经过滑动平均滤波器和 Hanning 窗低通滤波器后的数据, 再进行 CPA 攻击, 其正确密钥 CPA 的相关系数的最大值与原始数据相比, 都有不同幅度的提升, 但滑动平均滤波器的提升的幅度较 Hanning 窗低通滤波器更大。经过滑动平均滤波器后的数据正确密钥与错误密钥的区分也比经过 Hanning 窗低通滤波器后的要更加明显, 并且能够用更少的能量曲线达到攻击成功的目的, 如图 4 所示。

3.3 滑动平均滤波后的 DPA 与 SPA

滑动平均滤波在 CPA 中具有较好的效果, 验证其在 DPA 中也有效果。分别对第 1 轮加密的 5000 条原始数据与经过滑动平均滤波后的 5000 条数据进行 DPA 攻击, 结果如图 5 所示。

由图 5 可知, 原始数据 5000 条做 DPA 并不能得到较为明显的尖峰, 经过滑动平均滤波后, 出现了明显尖峰, 并且其他点的值更趋向于 0, 表明滑动平均滤波对 DPA 具有一定的效果。

对 AES-128 一次完整加密过程进行滑动平均滤波, 可以明显看出滤波后的 10 轮加密过程, 而原始数据则看不出, 如图 6 所示。

4 结论

通过使用滑动平均滤波方法对能量分析攻击数

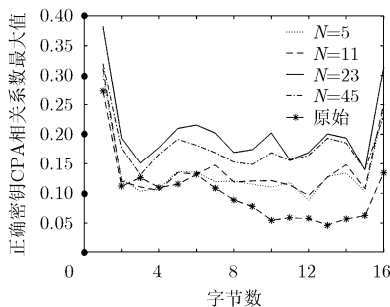


图1 原始数据与 N 值为 5, 11, 23, 45 滤波后数据的 16 Byte 正确密钥 CPA 相关系数最大值

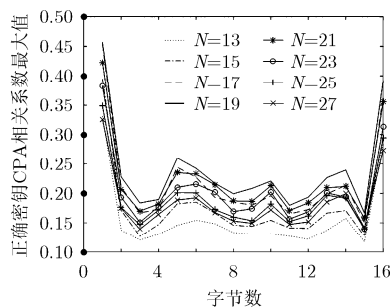


图2 不同 N 值滤波后数据正确密钥 CPA 相关系数最大值

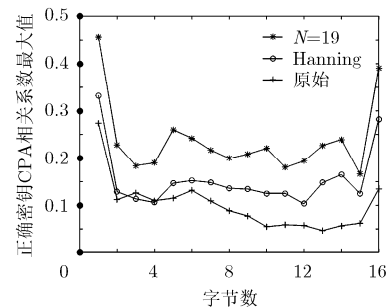


图3 原始数据与 Hanning 窗低通滤波、 $N=19$ 的 16 Byte 正确密钥 CPA 相关系数最大值

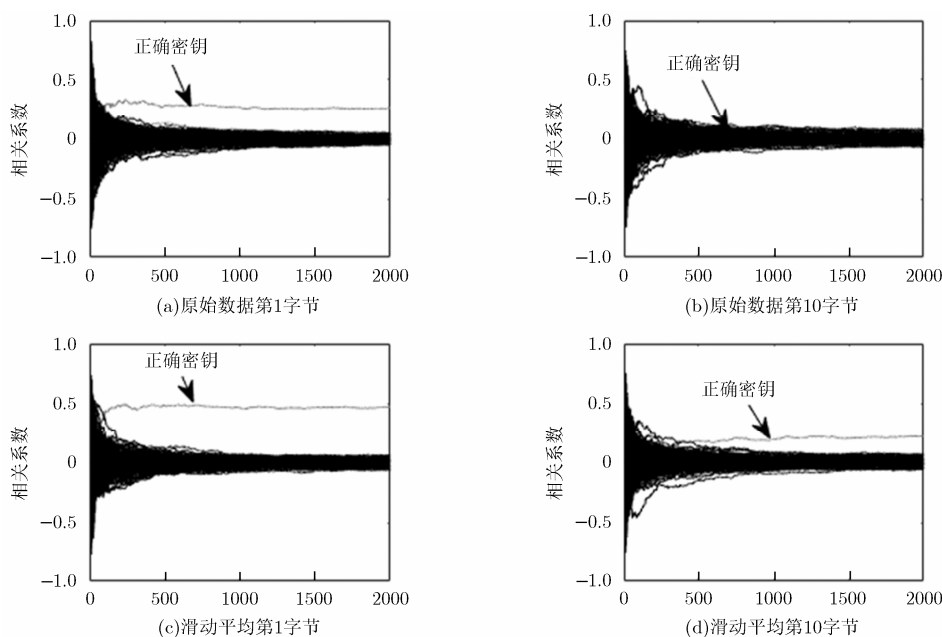


图4 Hanning 窗低通与滑动平均第1字节与第10字节正确密钥与错误密钥区分图

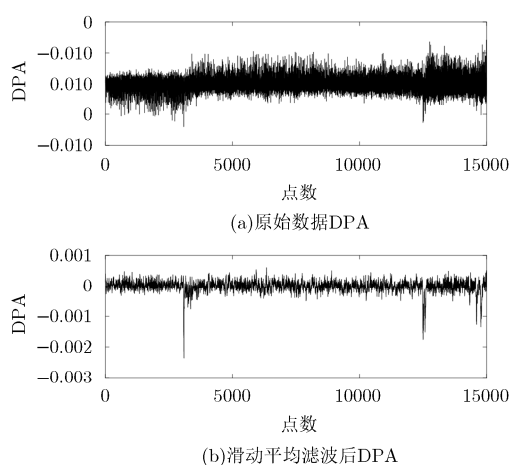


图5 原始与滑动平均滤波后 DPA

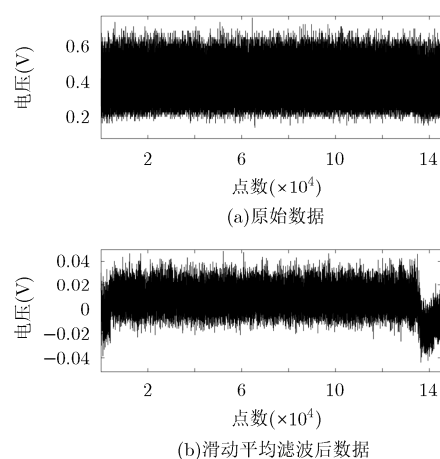


图6 AES-128 10 轮加密过程

据进行预处理。首先通过 CPA 确定合适的 N 值, 然后与 Hanning 窗低通滤波相比, 结果表明, 经过滑动平均滤波后, 正确密钥 CPA 的相关系数的最大值具有较大提升且正确密钥与错误密钥的区分度更明显。在未经预处理的原始数据中, 5000 条数据做 DPA 攻击不能得到明显的尖峰, 而经过滑动平均滤波预处理后的数据能够得到较为明显的尖峰。经过滤波后能看出 10 轮加密过程, 而原始的数据并不能看出。这些都表明滑动平均滤波在能量分析攻击中具有较好的效果。

参考文献

- [1] KOCHER P. Timing attacks on implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, and other systems[C]. International Cryptology Conference on Advances in Cryptology, Stanford, USA, 2010: 104-113.
- [2] KOCHER P, JAE, and JUN B. Differential power analysis[C]. International Cryptology Conference on Advances in Cryptology. San Francisco, USA, 1999: 388-397.
- [3] AGRAWAL D, ARCHAMBEAULT B, JOSYULA R R, *et al.* The EM Side-Channel(s)[M]. Berlin: Springer, 2002: 29-45.
- [4] GANDOLFI K, MOURTEL C, and OLIVIER F. Electromagnetic analysis: Concrete results[C]. Cryptographic Hardware and Embedded Systems, Paris, France, 2001: 251-261.
- [5] QUISQUATER J J and SAMYDE D. ElectroMagnetic Analysis (EMA): Measures and counter-measures for smart cards[C]. Proceedings of the International Conference on Research in Smart Cards: Smart Card Programming and

- Security, Cannes, France, 2001: 200–210.
- [6] GENKIN D, SHAMIR A, and TROMER E. RSA Key Extraction via Low-Bandwidth Acoustic Cryptanalysis [M]. Berlin: Springer, 2014: 444–461.
- [7] JULIE F and HLAVAC M. When AES-128 blinks: Introducing optical side channel[J]. *IET Information Security*, 2008, 2(3): 94–98. doi: 10.1049/iet-ifs:20080038.
- [8] HUTTER M and SCHMIDT J M. The temperature side-channel and heating fault attacks[C]. Smart Card Research and Advanced Applications-Cardis, Graz, Austria, 2013: 219–235.
- [9] BRIER E, CLAVIER C, and OLIVIER F. Correlation Power Analysis with a Leakage Model[M]. Berlin: Springer, 2004: 8004–8010.
- [10] GIERLICH B, BATINA L, and TUYLS P. Mutual information analysis-a universal differential side-channel attack[J]. *Journal of Cryptology*, Springer, USA, 2007, 24(2): 269–291.
- [11] ALIOTO M, GIANCANE L, SCOTTI G, *et al.* Leakage power analysis attacks: Well-defined procedure and first experimental results[C]. 2009 International Conference on Microelectronics (ICM), Marrakech, Morocco, 2009: 46–49.
- [12] ALIOTO M, GIANCANE L, SCOTTI G, *et al.* Leakage power analysis attacks: A novel class of attacks to nanometer cryptographic circuits[J]. *IEEE Transactions on Circuits & Systems I Regular Papers*, 2010, 57-I(2): 355–367. doi: 10.1109/TCSI.2009.2019411.
- [13] MORADI A. Side-Channel Leakage Through Static Power Should We Care About in Practice[M]. Cryptographic Hardware and Embedded Systems, Berlin: Springer, 2014: 562–579.
- [14] LE T-H, CLEDIERE J, SERVIERE C, *et al.* Noise reduction in side channel attack using Fourth-Order Cumulant[J]. *IEEE Transactions on Information Forensics & Security*, 2007, 2(4): 710–720. doi: 10.1109/TIFS.2007.910252.
- [15] SOUISSI Y, GUILLEY S, DANGER J-L, *et al.* Improvement of power analysis attacks using Kalman filter[C]. IEEE International Conference on Acoustics, Speech, & Signal Processing, Dallas, Texas, USA, 2010: 1778–1781.
- [16] WHITNALL C and OSWALD E. Robust Profiling for DPA-Style Attacks[M]. Cryptographic Hardware and Embedded Systems. Berlin: Springer, 2015: 3–21.
- [17] POZO S M D and STANDAERT F-X. Blind Source Separation from Single Measurements Using Singular Spectrum Analysis[M]. Cryptographic Hardware and Embedded Systems. Berlin: Springer, 2015: 42–62.
- [18] 张鹏, 邓高明, 邹程, 等. 差分功率分析攻击中的信号处理与分析[J]. 微电子学与计算机, 2009, 26(11): 1 Springer 4. ZHANG Peng, DENG Gaoming, ZOU Cheng, *et al.* Signal processing and analysis techniques in differential power analysis[J]. *Microelectronics & Computer*, 2009, 26(11): 1–4.
- [19] 黄永远, 陈运, 陈俊, 等. 运用频域辅助分析的 AES-128 算法相关功耗攻击[J]. 四川大学学报(自然科学版), 2014, 51(3): 459–466. doi: 10.3969/j.issn.0490-6756.2014.03.009. HUANG Yongyuan, CHEN Yun, CHEN Jun, *et al.* CPA for AES-128 by using frequency domain auxiliary analysis[J]. *Journal of Sichuan University (Natural Science Edition)*, 2014, 51(3): 459–466. doi: 10.3969/j.issn.0490-6756.2014.03.009.
- [20] 蔡琛, 陈运, 万武南, 等. 基于主成分分析的 AES-128 算法相关功耗分析攻击[J]. 电子技术应用, 2015, 41(8): 101–105. doi: 10.16157/j.issn.0258-7998.2015.08.029. CAI Chen, CHEN Yun, WAN Wunan, *et al.* Correlation power analysis for AES-128 based -on principal component analysis[J]. *Application of Electronic Technique*, 2015, 41(8): 101–105. doi: 10.16157/j.issn.0258-7998.2015.08.02.9.
- [21] 刘松雨. 基于单比特信号的互相关算法研究[D]. [硕士学位论文], 哈尔滨理工大学, 2015. LIU Songyu. Research of cross-correlation algorithm based on single-bit signal[D]. [Master dissertation], Harbin University of Science and Technology, 2015.
- [22] 裴益轩, 郭民. 滑动平均法的基本原理及应用[J]. 火炮发射与控制学报, 2001, (1): 21–23. doi: 10.3969/j.issn.1673-6524.2001.01.007. PEI Yixuan and GUO Min. The fundamental principle and application of sliding average method[J]. *Gun Launch & Control Journal*, 2001, (1): 21–23. doi: 10.3969/j.issn.1673-6524.2001.01.007.
- [23] 黄凯明. 滑动平均数字滤波参数研究[J]. 集美大学学报(自然科学版), 2006, 11(4): 381–384. doi: 10.3969/j.issn.1007-7405.2006.04.020. HUANG Kaiming. Research on the parameters of sliding averaging for digital filtering[J]. *Journal of Jimei University (Natural Science)*, 2006, 11(4): 381–384. doi: 10.3969/j.issn.1007-7405.2006.04.020.
- 王建新: 男, 1977 年生, 博士, 讲师, 主要研究方向为电子与信息安全.
- 方华威: 男, 1991 年生, 硕士生, 研究方向为侧信道攻击.
- 段晓毅: 男, 1979 年生, 博士, 讲师, 主要研究方向为信息系统安全.
- 余高健: 男, 1990 年生, 硕士生, 研究方向为侧信道攻击.